

ラバーハンド錯覚が固有感覚に基づく運動の
反応時間に与える影響の予備的検討

第4グループ 76 回生 B 組 36 番

山 近 晴 也

指導教員 稲村建 小張朝子

目次

第 1 章：序論	1
1.1 身体意識研究の歴史的背景と哲学的パラダイム	1
1.2 自己身体認識の動的特性と環境適応	1
第 2 章：身体所有感と運動主体感の理論的定義	2
2.1 身体所有感（Sense of Body Ownership）の概念的アプローチ	2
2.2 運動主体感（Sense of Agency）の計算論的モデル	2
2.3 ラバーハンド錯覚（RHI）とロボットハンド錯覚（RoHI）の構造的解離	3
2.4 テクノロジーの進展に伴う全身性・VR 空間への拡張	4
第 3 章 ファントムタッチイリュージョン（PTI）の理論的枠組み	5
3.1 ファントムタッチイリュージョン（PTI）の定義	5
3.2 触覚ゲーティング（Tactile Gating）のメカニズム	5
3.3 予測の不整合による知覚生成	6
3.4 身体図式とトップダウン処理の関与	6
3.5 本研究における PTI の意義：運動制御への干渉可能性	7
第 4 章：多感覚統合と身体表現の脳内神経基盤	8
4.1 視覚・触覚・固有感覚の受容と座標変換プロセス	8

4.2 多感覚連合野における神経ネットワーク：PMC と IPL の役割	8
4.3 身体表現の歪みが運動プログラミング回路へ及ぼす構造的干渉	9
第5章：従来のラバーハンド錯覚評価手法におけるパラダイムと致命的限界	9
5.1 内観報告（主観的評価）の心理学的機序と要求特性による脆弱性	9
5.2 皮膚電気活動（SCR）および筋電位反射の生理メカニズムと測定環境の制約	10
5.3 心理物理学的手法（自己受容感覚ドリフト）の力学的評価とその不完全性	11
5.4 脳イメージング（fMRI/NIRS）の神経科学的プロトコルと高コスト性	11
第6章：潜在的錯覚認知と意識外の身体変容	12
6.1 主観的自覚と生理学的反応の乖離を示すパラドックス	12
6.2 潜在的身体所有感の理論的要請	13
第7章 聴覚性驚愕反応と驚愕促進効果の神経生理学	13
7.1 聴覚性驚愕反応の神経解剖学的反射	13
7.2 驚愕促進効果の機序	14
第8章 実験1：ターゲット（左手）への運動反応検証	14
8.1 実験目的	14

8.2 実験参加者	1 5
8.3 実験環境・機材および評価指標	1 5
8.4 解析手法運動	1 7
8.5 実験手続き	1 7
8.6 実験結果	1 9
8.7 考察	2 0
第9章 実験2：前方への運動による外的要因の検証	2 1
9.1 実験目的	2 1
9.2 実験参加者	2 2
9.3 実験環境・機材および評価指標	2 2
9.4 解析手法運動	2 4
9.5 実験手続き	2 5
9.5 実験結果	2 6
9.6 考察	2 7
第10章 総合考察	2 8
第11章 むすび	2 9
11.1 本研究の意義と将来展望	2 9

11.2 社会的応用	3 0
第 12 章 参考文献	3 1

第 1 章：序論

1.1 身体意識研究の歴史的背景と哲学的パラダイム

人間が自己の身体を「他ならぬ自分自身の身体である」と認識する感覚、すなわち身体意識（Body Consciousness）は、古くから哲学および心理学における中心的な議論の対象であった。ルネ・デカルトに代表される心身二元論の時代から、精神と肉体は不可分の存在として議論されてきたが、20 世紀に至り、モーリス・メルロ＝ポンティをはじめとする現象学者たちは、身体を単なる「延長（物理的客体）」として捉えるのではなく、世界を経験するための「主体的存在（固有身体）」として位置づけ直した。メルロ＝ポンティは、身体は脳内に固定された解剖学的な地図によってのみ規定されるのではなく、環境との絶え間ない相互作用、および感覚入力の動的な変容によって常に再構成され続ける「身体スキーマ」を備えていることを予言的に指摘した。

この哲学的な身体論は、20 世紀後半からの認知神経科学および計算論的神経科学の急速な発展に伴い、定量的な実験心理学の枠組みへとパラダイムシフトを遂げることとなる。脳がどのようにして多数の末梢感覚器からの情報を統合し、一貫した自己身体の境界線を画定しているのかという問いは、単なる思索の領域を超え、ミリ秒単位の神経信号処理と統計的最適化プロセスの問題として扱われるようになった。

1.2 自己身体認識の動的特性と環境適応

現代の認知神経科学において、脳内の身体表現（Neural Body Representation）は、解剖学的な構造に縛られた静的なマスターデータではなく、極めて高い可塑性（Plasticity）を持った動的なプロセスであると考えられている。人間は成長に伴う身体のサイズ変化、怪我による四肢の機能欠損、あるいは道具の習熟（例えば、テニスラケットや自動車の運転時における「道具の身体化」）など、環境や状況に応じて自己の身体境界を柔軟に伸縮・変容させる必要がある。

脳は、目から入る視覚情報（Visual Input）、皮膚の受容器から得られる触覚情報（Tactile Input）、そして筋肉や関節の深部受容器から送られる固有感覚情報（Proprioceptive Input）といった、異なる物理特性を持つ感覚シグナルをリアルタイムに統合している。この多感覚統合（Multisensory Integration）のプロセスにおいて、それぞれの感覚情報の信頼度（精度）に応じて重み付けを変える、ベイジ的な最適統合（Bayesian Integration）が行われていることが近年の研究で明らかになっている。しかし、この動的かつ柔軟なシステムゆえに、人工的に感覚入力の「時間的・空間的な整合性」を狂わせた場合、脳は容易に自己の身体境界を見失い、本来であればあり得ない物理的客体を自身の身体の一部として誤認してしまう。この脳の錯覚的エラーを実験室環境で顕在化させ、身体意識の動的可塑性を証明した金字塔的なパラダイムが、ラバーハンド錯

覚である。

第 2 章：身体所有感と運動主体感の理論的定義

2.1 身体所有感（Sense of Body Ownership）の概念的アプローチ

認知科学者のショーン・ギャラハー（Shaun Gallagher, 2000）は、自己意識や身体的自己（Bodily Self）を構成する最小限の要素として、「身体所有感（Sense of Body Ownership：SoO）」と「運動主体感（Sense of Agency：SoA）」という二つの独立、かつ相互に補完的な主観的感觉を提唱した。

身体所有感とは、「この手が、この足が、この肉体が、他ならぬ自分自身のものである」と自覚する感覚である。これは能動的な運動を行っていない静止状態であっても成立する。例えば、自身の視界に入っている静止した左手を眺めているとき、特にそれを動かそうという意志（Intention）がなくても、脳は自動的にそれを「自分の左手」として認識している。この感覚は、後述する視覚・触覚の空間的一致、および時間的同期性によって維持される受動的な感覚運動統合の産物である。ギャラハーは、身体所有感が正常に機能しない極端な例として、統合失調症における身体的奇異感や、脳卒中後の体性局所誤認（自身の麻痺肢を他人のものと言い張る症状）などを挙げ、これらが脳内の多感覚統合ネットワークの破綻に起因することを指摘した。

身体所有感の理解においては、Gallagher (2005) が提唱した「身体イメージ（Body Image）」と「身体図式（Body Schema）」の峻別が極めて重要である。身体イメージとは、自己の身体に対する意識的・知覚的側面を指すのに対し、身体図式とは、動作を遂行するための無意識的かつ感覚運動的な空間参照系を指す。従来のラバーハンド錯覚研究の多くは、意識的な「感覚」の変容、すなわち身体イメージの再構成という観点から論じられてきた。しかし、本研究が着目するのは、無意識下の空間参照系である身体図式が、運動命令に対してどのように干渉を及ぼすかという点である。RHI によって誘起される固有感覚のドリフトは、意識的な身体認識のずれ以上に、無意識下の身体図式における空間座標の更新を強制する。本研究で見出された運動反応時間の遅延は、この身体図式の再構築プロセスが運動制御の基底において物理的なコストとして顕在化したものであり、知覚と運動が密接にリンクした動的システムとしての身体の在り方を論じるための重要な論理的基盤となる。

2.2 運動主体感（Sense of Agency）の計算論的モデル

一方、運動主体感とは、「いま実行されたこの運動を引き起こしたのは、他ならぬ自分自身である」という、運動の因果性を自己に帰属させる感覚である。運動主体感の成立に

は、脳内の運動制御システムにおける「順モデル (Forward Model)」が深く関与している。脳が筋肉に対して運動指令 (Motor Command) を送る際、同時にその指令の写しである「遠心性コピー (Efference Copy)」が高次領域から予測器へと送られる。この予測器 (順モデル) は、遠心性コピーをベースに、「この運動を行った結果、身体はどのように動き、どのような感覚フィードバック (視覚・固有感覚) が戻ってくるか」をミリ秒単位で事前予測する。

実際に運動が行われた結果、末梢から戻ってきた実際の感覚フィードバック (Sensory Feedback) と、順モデルによる事前予測が完全に一致 (あるいは許容誤差の範囲内に入ること) した場合、脳は「この運動は自分の意図通りに発生した」と判断し、運動主体感が生成される。もし、この予測と実際のフィードバックの間に大きな乖離 (Prediction Error: 予測誤差) が生じた場合、例えば自分の意志とは無関係に他人に手を引っ張られた場合や、ロボットアームの制御遅延が著しい場合などには、運動主体感は著しく減衰、あるいは消失する。

2.3 ラバーハンド錯覚 (RHI) とロボットハンド錯覚 (RoHI) の構造的解離

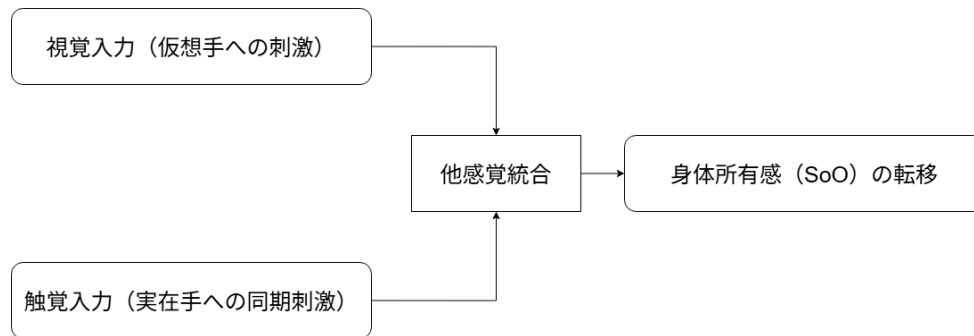
これら二つの感覚運動指標は、実験的パラダイムにおいて明確に解離 (Dissociation) させることが可能である。その代表例が、ラバーハンド錯覚 (Rubber Hand Illusion: RHI) とロボットハンド錯覚 (Robot Hand Illusion: RoHI) の比較である。

ラバーハンド錯覚 (RHI) の構造

Botvinick&Cohen, 1998 によって報告されたオリジナルの RHI 実験では、被験者は自身のリアルハンド (実手) を遮蔽板の後ろに隠し、目視できない状態にする。代わりに、被験者の眼前には解剖学的に自然な向きでゴム製の仮想手 (ラバーハンド) が配置される。実験者は、見えない実手と、見えている仮想手の全く同じ部位 (例えば人差し指の背) に対し、2本の絵筆を用いて、時間的・空間的に完全に同期したストローク刺激 (触覚刺激) を与え続ける。

数分間の同期刺激が継続すると、被験者の脳内では視覚情報 (仮想手が筆で撫でられている) と触覚情報 (自分の実手が筆で撫でられている) が高度に統合され、「今、目の前で見えているゴムの手こそが、自分の手である」という強烈な身体所有感の転移が発生する。このオリジナルの RHI パラダイムにおいて、被験者は終始、手を完全に静止させているため、運動指令 (遠心性コピー) は一切発しておらず、順モデルによる予測プロセスも駆動していない。したがって、RHI において得られるのは「純粋な身体所有感 (SoO) のみ」であり、運動主体感 (SoA) はゼロに保たれる。

【RHI（ラバーハンド錯覚）の感覚入力構造】



※運動を伴わないため、遠心性コピーは存在せず、運動主体感（SoA）は不活性。

ロボットハンド錯覚（RoHI）の構造

これに対し、(Ismail&Shimada, 2019) らに代表される研究で用いられるロボットハンド錯覚（Robot Hand Illusion：RoHI）では、運動要素が実験系に導入される。被験者は自身の見えない実手を動かし、その実手の運動データをデータグローブやモーションキャプチャでリアルタイムに計測する。その計測データと完全に同調（同期）させて、被験者の眼前にあるロボットハンド（または画面上のバーチャルハンド）を能動的に動作させる。

この RoHI の状況下では、被験者自身の脳から運動指令が発せられ、遠心性コピーが生成されている。そして、その運動指令と完全に時間的・空間的に同調してロボットハンドが動くという視覚フィードバックが戻ってくるため、脳内の順モデルにおける予測誤差が極小化される。結果として、被験者は「ロボットハンドが自分の身体の一部である」という身体所有感（SoO）を抱くと同時に、「このロボットハンドを自らの意志で自由自在に動かしている」という強烈な運動主体感（SoA）をも同時に獲得することになる。

2.4 テクノロジーの進展に伴う全身性・VR 空間への拡張

近年のコンピュータグラフィックス、ヘッドマウントディスプレイ（Head Mount Display：HMD）、およびバーチャルリアリティ（Virtual Reality：VR）テクノロジーの飛躍的進化は、この身体意識の変容実験を、単一の手肢（上肢）のレベルから、全身のレベル（Full-body Illusion）へと大きく拡張させた。Sanchez-Vivesetal. (2010) らの研究に代表されるバーチャルハンドイリュージョン（VHI）や全身所有感錯覚では、被験者は HMD を装着し、一人称視点からバーチャル空間内にレンダリングされたアバターの身体を見下ろす。アバターのモーショントラッキングを完全同期させることで、被験者は現実の解剖学的形状とは全く異なるアバター（例えば、極端に四肢が長いアバター、四肢の多いアバター、ケモノと呼ばれる獣人型アバターなど）に対しても、極めて短時間のうちに

強固な身体所有感と運動主体感を抱くことが実証されている。

しかし、これらの先端テクノロジーを用いたシステムであっても、書き換えられた脳内の身体表現（バーチャルな身体スキーマ）が、実際の現実世界における筋肉の出力、運動プログラミング、あるいは不随意的な防御反射回路といった「生々しい運動実行系」に対して、ミリ秒単位でどのような干渉やフリクションを発生させているかという動的神経メカニズムの全貌は、未だ厚いベールに包まれている。

第3章 ファントムタッチイリュージョン（PTI）の理論的枠組み

3.1 ファントムタッチイリュージョン（PTI）の定義

ファントムタッチイリュージョン（PTI）とは、仮想現実（VR）環境において、物理的な触覚刺激が全く存在しないにもかかわらず、ユーザーが自己の身体部位に対して接触感や刺激（ヒリヒリ感、静電気のような感覚、風が通るような感覚など）を知覚する現象である。

この現象は、VR空間内で仮想的な物体（スティックなど）を用いて自己の身体をなぞる際に生じる。重要な点として、PTIは単なる個人の思い込みや暗示ではなく、被験者の大半が「驚き」をもって報告する現象であり、その感覚は視覚的に提示される仮想物体の動きと整合していることが指摘されている。

3.2 触覚ゲーティング（Tactile Gating）のメカニズム

PTIを理解するためには、人間の神経系に備わっている「触覚ゲーティング」という機能を紐解く必要がある。

人間は通常、自分自身で自身の身体をくすぐることはできない。これは、自らの運動に伴って生じる感覚入力を、脳が「予測」し、あらかじめ相殺（キャンセル）してしまうためである。このプロセスは触覚ゲーティングと呼ばれ、以下の特徴を持つ。

- 神経レベルの抑制：脊髄や運動皮質、前運動皮質、体性感覚皮質といった複数の階層において、触覚受容器の活性化に対するニューロンの発火をダウンレギュレーション（抑制）する。

- 予測による制御：触覚ゲーティングは、外部からの感覚情報を単に受動的にフィルタリングしているわけではない。脳は自身の運動を起点として「どのような触覚入力が生じるか」を予測し、その予測に基づいて知覚を調整している。

3.3 予測の不整合による知覚生成

PTI が発生するメカニズムは、この予測的な触覚ゲーティングが「物理的な入力の欠如」に直面した際の副産物として説明される。

1. 予測の生成：VR 空間内で視覚的に「仮想の棒が指に触れる」という情報が得られると、脳内では「接触が生じる」という予測が生成される。
2. ゲーティング信号の発火：脳は予測に基づき、体性感覚皮質に対して触覚入力を減衰させるためのゲーティング信号を送る。
3. 相殺対象の欠如：本来であればここで物理的な触覚信号が入力され、予測と実際の信号が相殺されるはずである。しかし VR 空間では物理刺激がないため、この「入力を抑えるための予測信号」だけが空回りする。
4. 錯覚の顕在化：この「行き場を失った予測信号」そのものが、脳内ではあたかも触覚刺激が存在するかのような情報として処理され、結果として「ヒリヒリするような感覚」として意識に上ると考えられている。

3.4 身体図式とトップダウン処理の関与

PTI における興味深い事実は、この錯覚が「視覚的に見えている部位」以外でも生じるという点である。被験者が直接視認できない前腕部をなぞった場合でも、同様に PTI が報告されている。

これは、以下のことを示唆している。

- 視覚を超えた情報統合：触覚ゲーティングは、単に視覚情報だけをトリガーとしているのではない。

- 身体図式（Body Schema）の関与：脳内にある身体の内部モデル（身体図式）が、視覚情報が不足している部位に対しても、トップダウンで触覚予測を適用している。
- 多感覚統合：PTI は、視覚、固有感覚、そして身体図式が複雑に絡み合う多感覚統合の結果であり、脳が「身体」をいかに能動的に構築・管理しているかを象徴する現象である。

3.5 本研究における PTI の意義：運動制御への干渉可能性

上述した PTI の発生メカニズム、すなわち「視覚情報に基づく触覚の能動的な生成」というプロセスは、本研究が着目する「VR 環境下における能動的な運動制御」と密接に関与している。

PTI が単なる知覚の副産物ではなく、脳内の予測符号化プロセスの一部である以上、PTI が生じている間、脳は「視覚情報と期待される触覚情報の整合性」を保つために相応の計算リソースを消費している可能性がある。本研究では、この点を以下の 2 つの視点から捉える。

- 認知コストとしての PT：脳が物理的実体のない触覚を意識的に構成し続けることは、並列的に行われるべき「運動の計画」や「動作の実行」に対する認知的な負荷となる可能性がある。つまり、PTI による知覚変容は、運動開始の反応時間や動作の滑らかさに何らかの遅延やノイズをもたらす要因となり得る。
- 予測の不整合がもたらす運動への影響：PTI が生じている際、脳は視覚からの入力と内部モデル（身体図式）との間で、物理刺激の欠如という不整合を解決し続けている。この不整合の解消プロセスが、運動指令の出力や修正に対してどのような干渉を引き起こすのかを評価することは、VR 空間における身体拡張技術の設計において不可欠な理論的基盤となる。

したがって、本研究において PTI を測定対象とすることは、単に知覚現象を記述するだけでなく、ユーザーが仮想環境内で身体を操作する際に生じる「脳の計算負荷」を間接的に評価する指標としての側面を持っている。これにより、PTI の発生と運動パフォーマンスの相関を明らかにすることが、本研究における理論的問いの核心となる。

第4章：多感覚統合と身体表現の脳内神経基盤

4.1 視覚・触覚・固有感覚の受容と座標変換プロセス

脳が自己の身体を画定するためには、網膜から入力される「視覚の空間座標（網膜中心座標系）」、皮膚の受容器から入力される「触覚の空間座標（身体中心座標系）」、そして関節角や筋紡錘から入力される「固有感覚の空間座標（関節中心座標系）」という、全く異なる次元の座標系（Coordinate Systems）を、脳内で共通の「三次元空間座標（環境中心・身体中心座標系）」へとリアルタイムで座標変換（Coordinate Transformation）し、統合しなければならない。

末梢からの入力経路を詳細に見ると、手の触覚刺激は皮膚のパチニ小体やマイスナー小体などの受容器で電気信号に変換され、脊髄後索・内側毛帯路を經由して視床の後外側腹側核（VPL 核）へと送られ、大脳皮質の一次体性感覚野（S1）へと入力される。一方、固有感覚は筋紡錘やゴルジ腱器官から脊髄小脳路などを介して同様に視床を經由し、体性感覚野および後頭頂皮質へと上行する。これらの一見バラバラな神経信号が、脳内の特定の連合野（Association Cortices）においてガウス関数的な確率分布として重ね合わされ、最も矛盾の少ない（エラーの少ない）単一の身体位置表現へとダイナミックにマッピングされる。

4.2 多感覚連合野における神経ネットワーク：PMC と IPL の役割

神経生理学および機能的脳イメージング（fMRI）研究により、この身体表現のアップデートと多感覚統合の計算を一手に引き受けている中心的な神経基盤として、前運動皮質（Premotor Cortex：PMC）、下頭頂小葉（Inferior Parietal Lobule：IPL）、および頭頂間溝（Intraparietal Sulcus：IPS）を結ぶ「頭頂—前運動皮質ネットワーク（Parieto-Premotor Network）」が特定されている。

下頭頂小葉（IPL）および頭頂間溝（IPS）

この領域は、マカクザルなどの霊長類研究における腹側頭頂間野（VIP 野）に相当し、視覚的な空間情報と体性感覚的な空間情報が物理的に「一致しているか否か」を判定する一致検出器（Coincidence Detector）として機能する。RHI において、絵筆が仮想手と実手に当たる時間的同期性（ミリ秒単位のズレの有無）や、空間的な配置の自然さを評価しているのはこの頭頂連合野である。

前運動皮質（PMC）

IPL からの情報を受け取り、最終的な「自己身体マッピング」を確定・格納する領域である。マカクザルを用いたシングルユニット記録（単一細胞記録）実験では、前運動皮質

の特定のニューロン（バイモダル・ニューロン：Bimodal Neurons）が、「自分の手の周り数十センチメートルの空間（身体周辺空間：Peri personal Space）」に物体が近づいたときにのみ、視覚と触覚の両方に反応して発火することが確認されている。驚くべきことに、RHI が成立している最中のヒトの脳を fMRI で観察すると、この前運動皮質の活動強度が、被験者が主観的に報告する「ラバーハンドが自分の手のように感じられる」という身体所有感の強度と完全な正の相関（Linear Correlation）を示すことが実証されている。すなわち、前運動皮質こそが身体所有感（SoO）を最終的にドライブしている主座であると言える。

4.3 身体表現の歪みが運動プログラミング回路へ及ぼす構造的干渉

通常、人間が運動を行おうとする際、脳内の運動プログラミング回路（補足運動野：SMA、運動前野、一次運動野：M1）は、前頭葉で生成された運動意図（Goal）に基づき、下頭頂小葉などに格納されている「現在の自己身体の正確な空間座標」を正確なスタート地点（初期値）として参照する。

しかし、RHI が誘起されている特異的な状態においては、前運動皮質（PMC）内の身体表現が人工的に書き換えられ、下頭頂小葉（IPL）内の空間座標地図では、解剖学的な実手の位置（固有感覚）と、錯覚によって歪められた仮想手の位置（視覚主導の身体表現）との間で、激しい空間情報コンフリクト（情報の摩擦）が定常的に発生し続けている。この脳内の座標地図の歪み（エラープロパゲーション）は、静止している状態では単なる主観的な錯覚として処理されるが、いざその変容した身体部位の座標を直接のターゲット（目標値）として利用するような能動的な「運動プログラミング」を強制された瞬間、回路内で甚大な情報処理遅延（演算フリクション）を引き起こす原因となる。脳は、矛盾する二つの位置情報（リアル肢の座標とバーチャル肢の座標）のどちらを基準にして右手の運動軌道を計算すべきかという、計算論的なデッドロックに直面するためである。

第5章：従来のラバーハンド錯覚評価手法におけるパラダイムと致命的限界

5.1 内観報告（主観的評価）の心理学的機序と要求特性による脆弱性

ラバーハンド錯覚（Rubber Hand Illusion：RHI）の発見以降、その成立を担保するための最も原初的かつ普遍的な評価手法として用いられてきたのが、質問紙を用いた内観報告（Subjective Introspection Report）である。一般に、Botvinick&Cohen, 1998 が開発した標準的な質問項目をベースに、7段階あるいは10段階のリッカート尺度（Likert Scale）を用いて被験者に主観的な錯覚強度を評価させるプロトコルが採用される。質問

項目は、視覚と触覚の同調性を問うもの（例：「ラバーハンドが撫でられている場所に、直接触覚を感じたか」）や、身体所有感の転移を問うもの（例：「ラバーハンドがあたかも自分自身の手であるかのように感じられたか」）、あるいは自己受容感覚の歪みを問うコントロール項目などから構成される。

しかし、内観報告は被験者の「言語的自己評価」に完全に依存しているため、実験心理学における最大の問題点である「要求特性 (Demand Characteristics)」および「実験者効果 (Experimenter Effect)」の干渉を極めて受けやすいという致命的な欠陥を抱えている。被験者は実験室という非日常的な空間に配置された際、無意識のうちに「実験者がどのような結果を期待しているか」という文脈や手がかりを読み取ろうとする傾向がある。特に、事前に認知心理学や身体錯覚に関する知識を断片的にでも有している被験者の場合、あるいは実験手順（実手を隠し、ゴムの手を執拗に同期して撫でるという特異な状況）から実験の意図を推測した被験者の場合、実際の生々しい錯覚体験（身体所有感の転移）が起きていなくても、「そう感じたような気がする」として高い評価値をマークしてしまうバイアスが働く。

さらに、主観的なリッカート尺度の数値は個人の認知的な評価基準（慎重さ、あるいは暗示にかかりやすさ）に左右され、個体内・個体間での絶対的な線形性が担保されないため、単体での客観的説得力は極めて弱いと言わざるを得ない。

5.2 皮膚電気活動 (SCR) および筋電位反射の生理メカニズムと測定環境の制約

内観報告の主観性を補い、客観的な生理学的証拠を提示するために導入されたのが、皮膚電気活動 (Skin Conductance Response : SCR) や筋緊張 (筋電位反射) の計測である。この手法の生物学的基盤は、脳が自己の身体と認識している部位に物理的な脅威（ナイフによる突き刺しやハサミによる危害）が迫った際、大脳辺縁系（特に扁桃体）を中心とする防御システムが作動し、交感神経系 (Sympathetic Nervous System) を介して末梢の汗腺を急激に駆動させるという逃避・防衛反射にある。RHI が成立している場合、物理的な危害が加えられる対象は視覚的なラバーハンド（ゴム製の手）であるにもかかわらず、被験者の実手（リアルハンド）から大きな SCR や防御的な筋緊張（反射的な筋収縮）が検出される。これは脳内の身体表現が完全に書き換わっていることを示す強力な客観的指標として重宝されてきた。

しかしながら、この生理計測アプローチには、物理的環境および被験者の内部状態に起因する多大なアーティファクト（ノイズ）の混入という実務的限界が存在する。SCR は室温や湿度の微小な変化、被験者の初期皮膚水分量、電極装着部位の角質層の状態によってベースラインが著しく変動する。さらに最大の欠陥は、「不特異的な驚愕・心理的緊

張」と「身体所有感の転移に伴う防御反射」を完全に分離することが不可能であるという点である。被験者は、目の前で急にナイフが振り下ろされた際、それが「自分の手（と認識したラバーハンド）」に向けられたものでなくても、突発的な視覚刺激そのものに対する全般的な驚愕や恐怖、あるいは空間的な接近刺激に対する警戒反応として、交感神経系を一過性に昂進させてしまう。また、繰り返し脅威刺激を提示すると、脳幹および大脳辺縁系レベルでの「慣れ（Habituation）」が発生し、2回目以降のSCR出力電位が著しく減衰するため、一回の実験デザインの中で十分な試行数を確保して統計的安定性を得ることが困難であるという深刻なプロトコル上の制約もある。

5.3 心理物理学的手法（自己受容感覚ドリフト）の力学的評価とその不完全性

心理物理学のアプローチの代表格が、隠された実手の主観的な位置認識の移動距離をミリメートル単位で物理的に測定する「自己受容感覚ドリフト（Proprioceptive Drift）」の計測である。脳は視覚情報と固有感覚情報を統合する際、視覚情報の空間的解像度（信頼度）を高く評価するため、RHIの同期刺激によって視触覚の一致が確認されると、見えない実手の位置表現（固有感覚の座標）を、見えているラバーハンドの座標へと近づけるように引きずり出す。この位置のズレ（ドリフト量）は、リアルハンドの下部に設置した機械的なスライダー装置やポインティングタスクによって、物理的な距離データとして定量化される。一見すると極めて客観性の高い力学的指標に見える自己受容感覚ドリフトであるが、近年のメタ解析および詳細な検証により、「ドリフトの発生」と「身体所有感の創出（SoO）」のメカニズムは、必ずしも一対一の線形結合をしていないことが判明している。具体的には、視覚刺激と触覚刺激のタイミングを意図的に数秒間ズラした「非同期刺激条件（錯覚が成立しないはずのコントロール条件）」を課した場合であっても、被験者がラバーハンドを一定時間注視し続けるだけで、空間的な注意のバイアス（Visual Capture of Proprioception：視覚による固有感覚の捕捉）が発生し、ある程度の自己受容感覚ドリフトが自動的に計測されてしまうケースが多々報告されている。すなわち、ドリフト量は脳内の「空間注意の配分変化」を捉えているに過ぎない場合があり、それが真に「このゴムの手が自分自身のものである」という身体所有感の質的転移の強度を表しているかという点については、理論的な限界と不完全性が浮き彫りになっている。

5.4 脳イメージング（fMRI/NIRS）の神経科学的プロトコルと高コスト性

最も高次かつ直接的にRHIの神経基盤にアプローチする手法が、機能的磁気共鳴画像法（fMRI）や近赤外分光法（NIRS）を用いた脳イメージングである。fMRIは、錯覚の成立過程における前運動皮質（PMC）や下頭頂小葉（IPL）の活動を、血流の酸素飽和度の変化（BOLD信号）を介してボクセル単位で詳細に視覚化・定量化する。脳内のどの神経ネットワークがどのタイミングで同期しているかをマッピングする上で、これ以上の手法はない。しかし、この手法が持つ最大の限界は、「究極的な高コスト性」と「実験環

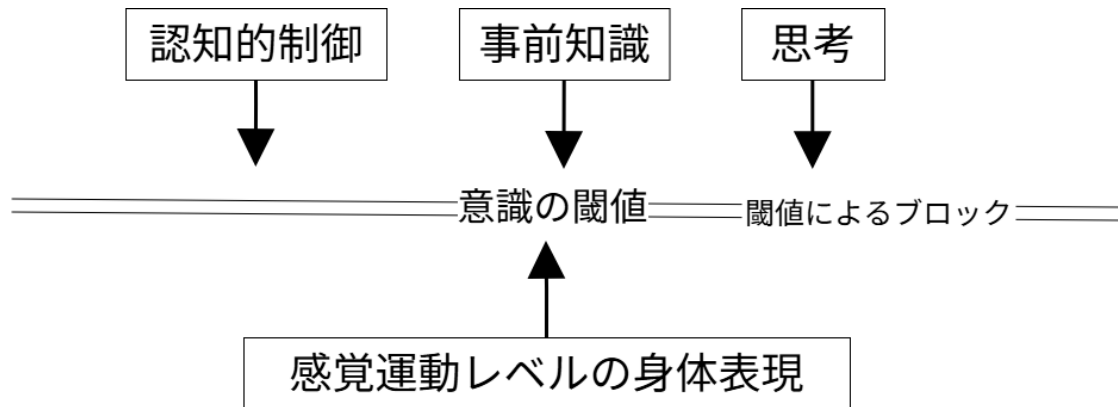
境の著しい非現実的拘束性」である。数テスラに及ぶ強力な超伝導磁石を備えた fMRI ガントリーの内部は、極めて狭小であり、強烈な電磁ノイズと駆動音に満たされている。被験者は頭部を厳密に固定され、寝そべった状態でミラー越しにラバーハンドを眺めるといふ、極限の人工的環境（非自然環境）でのタスク実行を強いられる。このような環境下では、被験者の心理的ストレスや緊張が定常ノイズとして脳活動に混入するだけでなく、日常的な感覚運動統合（座って自分の手を動かす、眺める）の脳内動態を正しく反映しているかという「生態学的妥当性（Ecological Validity）」に重大な疑問が残る。また、1 回のスキャンにかかる莫大な費用や、特殊なシールドルーム、解析エキスパートの必要性は、一般的な大学の研究室や開発現場で、日常的なスクリーニングやカジュアルな追試、多数の被験者サンプリングを行うことを完全に不可能にしている。

第 6 章：潜在的錯覚認知と意識外の身体変容

6.1 主観的自覚と生理学的反応の乖離を示すパラドックス

従来の RHI 研究における最も驚くべき、かつ看過されてきた現象の一つが、被験者の「主観的な言語報告（自覚）」と「客観的な生体反応（生理シグナル）」との間に観察される、明らかな解離（Dissociation）の存在である。（辻ら、2013）らの精密な生理実験において、このパラドックスが明確に提示された。実験後の内観アンケートにおいて、一部の被験者は「ラバーハンドを自分の手のように感じることは全くなかった」「終始、ただのゴムの塊を見ている感覚だった」と回答し、意識のレベル（Cognitive/Conscious Level）においては錯覚の成立を明確に否定（非誘起と判定）した。しかしながら、その直後に実施されたラバーハンドへの脅威刺激提示時における生理計測データを解析したところ、これらの「主観的非誘起被験者」のリアルハンドから、錯覚が成立したと回答した被験者と何ら遜色のない、統計的に有意かつ巨大な皮膚電位活動（EDA）の上昇および防御的筋電位反射が記録されたのである。この現象は、脳内における身体表現のアップデートが、必ずしも我々が自覚できる「意識の上層（顕在的認知）」にまで登ってくるとは限らないことを示している。脳の多感覚統合システム（特に下頭頂小葉から前運動皮質にいたる皮質ネットワーク）は、ボトムアップの感覚入力（視覚と触覚の同期性）に基づいて、自動的かつ冷徹に身体スキーマの書き換えを実行している。しかし、大脳皮質の前頭葉などによるトップダウンの認知的制御や「これは人工的な実験である」という事前知識が強力に働いている場合、その変容した身体スキーマのシグナルは意識の閾値を越えることができず、主観的には「錯覚は起きていない」と言語化されてしまう。

【身体意識の二層構造と解離のメカニズム】



- ・ 自動的な他感覚統合による身体スキーマの書き換え
- ・ 末梢への防御反射（SCR・筋緊張）を直接駆動（意識外でのRHI誘起）

6.2 潜在的身体所有感の理論的要請

この主観と言理の網の目をすり抜ける「自覚なき身体変容」を説明するために、近年の身体認知科学において要請されているのが、「潜在的身体所有感（Implicit Body Ownership）」という概念である。これは、意識的な思考や言語的報告によってアクセス可能な「顕在的身体所有感（Explicit Body Ownership）」のさらに深層に位置する、感覚運動統合システムそのものの結合状態を指す。従来の評価手法（特に内観報告）は、この潜在的身体所有感を捉える能力が原理的に欠如しており、被験者の事前知識、実験環境の文脈、あるいは個人の言語表現の癖によってデータが激しく歪められてしまうという根本的な限界があった。真に客観的、かつ強固な身体意識研究のプラットフォームを構築するためには、被験者の主観や「身構え」が介入する余地が一切ない、ミリ秒単位の生物学的・運動力学的なタイムスタンプから、この潜在的身体所有感の変容を「ダイレクトに逆算・可視化」できる、全く新しい非侵襲的かつ安価な評価パラダイムの確立が不可欠である。

第7章 聴覚性驚愕反応と驚愕促進効果の神経生理学

7.1 聴覚性驚愕反応の神経解剖学的反射

聴覚性驚愕反応（Acoustic Startle Reflex：ASR）は、予期せぬ大音量の聴覚刺激が提示された際に、全身体的に惹起される非随意的な防御反射である。この反射を媒介する神経解剖学的経路は、大脳皮質を経由する通常の随意運動回路とは異なり、脳幹を中心とした

極めて単純かつ直接的な単突起・多突起反射弓によって構成されている。具体的には、内耳の蝸牛から入力された聴覚信号が、脳幹の蝸牛神経核（Cochlear nucleus）を經由し、橋網様体尾側核（Pontine reticular nucleus Caudalis：PnC）へと直接伝達される。このPnCに存在する巨大網様体ニューロンが、脊髄の運動ニューロンへと直接、あるいは介在ニューロンを介して下行性投射（網様体脊髄路）を送ることにより、骨格筋の急速な収縮を引き起こす。この脳幹を中心とする反射弓は、大脳皮質での高次な情報処理（感覚情報の解釈や運動プログラミングの構築）を一切介さないため、伝導速度が極めて速い「短潜時反射」としての特性を有する。音刺激の入力から筋肉の初期活動が観察されるまでの潜在時間はわずか数ミリ秒から数十ミリ秒であり、この解剖学的構造が、本研究における反応時間の精密な測定において時間的ばらつき（エラー）を最小限に抑えるための重要な神経生理学的基盤となっている。

7.2 驚愕促進効果の機序

大音量の聴覚刺激は、単に防御反射を惹起するだけでなく、その刺激と同時に、あるいは直後に実行されるよう事前にプログラミングされていた随意的運動の開始を著しく加速させる。この現象は「驚愕促進効果（Startle-React Effect）」として知られている。この効果の神経生理学的機序としては、大音量刺激によってPnCおよび脳幹網様体が強力に活性化され、これが下行性に脊髄運動ニューロン全体の興奮性を一過性に高める（運動閾値を引き下げる）ためであると考えられている。あるいは、皮質下で事前に準備されていた運動プログラムが、驚愕反射の強力なトリガー信号によって「バイパス」される形で強制的に解放（トリガー）されるため、通常よりも早く運動が実行されるという説も有力である。いずれの機序においても、驚愕促進効果が適用された運動は、通常的意思決定を伴う随意的運動に比べて「反応時間ギャップ指数」のばらつきが非常に小さくなる。小音量刺激時の反応時間を基準（ベースライン）とした場合、大音量刺激下ではこの驚愕促進効果が働くため、反応時間は明確に短縮（マイナス方向へのシフト）を示すこととなる。本研究はこの神経生理学的な加速メカニズムを逆手に取り、身体錯覚がこの皮質下の高速な運動実行プロセスに対してどのような干渉を及ぼすかを定量化するための動的指標として採用した。

第8章 実験1：ターゲット（左手）への運動反応検証

8.1 実験目的

本実験の目的は、ラバーハンド錯覚（RHI）の成立によって生じる「身体所有感の転移」および「それに随伴する固有感覚の変化（位置知覚のゆらぎ）」が、前述した聴覚性驚愕反射および驚愕促進効果を伴う高速運動の反応時間にどのような干渉を及ぼすかを検証することにある。

RHI そのものは、被験者が自己位置を維持した状態での静的・受動的な状況における身体所有感の変化を扱うものが大半であり、運動機能そのものを直接的に低下させるわけではない (Reader et al., 2021). しかし、RHI が誘起された側の手 (左手) そのものを「運動の標的 (ターゲット)」とした場合、脳内における標的の空間座標が仮想手側へとドリフトしているため、驚愕促進効果による極めて高速な運動命令が下された実行段階において、位置情報の不整合に起因する干渉 (遅延) が発生するという仮説を立て、これを検証する.

8.2 実験参加者

実験 1 の実験参加者は、東京大学教育学部附属中等教育学校に在籍する 1 年生から 6 年生 (12 歳~18 歳) の生徒 31 名 (平均年齢 16.1 歳, 女性 8 名) である ($SD=1.07$). 参加者の選定にあたっては、事前の申告およびスクリーニングにおいて視覚機能および運動機能に障害がなく、実験課題を正確に遂行できる心身ともに健康な男女を対象とした. 実験の実施に先立ち、全参加者およびその保護者に対して実験の趣旨、安全性、および個人情報管理について十分な説明を行い、インフォームド・コンセントを得た.

8.3 実験環境・機材および評価指標

8.3.1 実験環境およびシステム構成

実験 1 は、外部からの騒音や視覚的妨害が遮断された、学校の放課後の静穏な教室にて実施した. 実験の制御および視覚シグナルの提示にはノート PC (ThinkPad T14) を用い、ディスプレイのリフレッシュレートは表示遅延のブレを最小化するために 60Hz に固定した. (写真 1, 2)



写真 2



写真 1

音量調整および聴覚刺激の提示には、HTML5/JavaScript で構築した自作の専用 Web アプリケーションを使用した。このアプリケーションは、密閉型ヘッドフォンを介して提示される大音量または小音量の聴覚刺激の出力と同時に、PC 画面を白色に点灯させるシグナル同期機能を有している。また、参加者が提示タイミングを予測して先行的に運動を開始（フライング）することを完全に排除するため、刺激の提示間隔は 3 秒から 7 秒の間で無作為（ランダム）に変動する制御アルゴリズムを組み込んだ。運動の記録およびフレーム解析用の動画撮影には、スマートフォン（iPhone SE2）を使用し、画質 1080p、フレームレート 60fps（1 秒間に 60 コマ）の条件下で、参加者の上半身、右手の動き、および PC 画面の点滅が同一画角内に鮮明に収まるよう、撮影した。

本研究で構築した Web アプリケーションによる聴覚刺激制御システムは、実験の再現性と測定精度の双方を担保するための技術的選択である。実験制御を汎用的なノート PC 上のブラウザベースで設計した理由は、ハードウェアの依存性を排除し、将来的な実験の移植性を確保するためである。また、動画撮影のフレームレートを 60fps に設定した根拠は、聴覚性驚愕反射（ASR）に伴う平均的な反応時間が 200ms から 300ms の範囲にあることにある。この時間軸において、60fps（1 フレーム約 16.7ms）のサンプリング周波数は、反応時間の差異を定量的に議論するための十分な時間分解能を備えている。PC 画面の点灯（刺激提示）という電子的な信号を基点とすることで、被験者の主観的な判断を介さず、客観的な離地反応時間をミリ秒単位で抽出する環境を構築した。これにより、環境のノイズや計測誤差を最小限に抑え、身体所有感の変容のみを要因変数として抽出する制御を行っている。

8.3.2 評価指標：反応時間ギャップ指数

本実験における運動反応時間の定量評価として、本研究では「反応時間ギャップ指数（Reaction Time Gap Index: *RTGI*）」を独自に導入・算出した。これは、同一参加者内における「RHI 介入前の小音量刺激提示時における運動反応時間の平均値」を基準値（ベースライン）とし、そこから各実験条件における運動反応時間を差し引いた差分値として定義される。

具体的な定式化として、参加者 i における RHI 介入前の小音量試行での平均反応フレーム数を $\bar{F}_{i,\text{pre, small}}$ とし、各測定条件 k ($k = \text{RHI 前} \cdot \text{大音量}$ または $\text{RHI 後} \cdot \text{大音量}$) における平均反応フレーム数を $\bar{F}_{i,k}$ と定義するとき、各参加者の反応時間ギャップ指数 $RTGI_{i,k}$ は以下の数式によって厳密に定義される。

$$RTGI_{i,k} = \bar{F}_{i,\text{pre, small}} - \bar{F}_{i,k}$$

さらに、動画のフレームレート（60 fps）に基づく絶対時間ベース（ミリ秒単位）での遅延・短縮時間 $\Delta T_{i,k}$ への換算式は以下の通りとなる。

$$\Delta T_{i,k} = RTGI_{i,k} \times \frac{1000}{60} \approx 16.67 \cdot RTGI_{i,k} \quad [\text{ms}]$$

運動反応時間の絶対値は、参加者個人の身体能力、当日の疲労度、あるいは入力デバイスのハードウェア遅延などの要因によって大きな個人差を伴う。しかし、同一セッション内における小音量時の反応時間を基準とした「差分（ギャップ）」としてデータを正規化することにより、これら絶対的な測定誤差や個人差を統計的に相殺することが可能となる。

これにより、音量の変化（驚愕促進効果）や身体錯覚の介入（RHI）が運動制御システムに与えた純粋な変容度合いを、直接的かつ高い信頼性で比較・可視化できるという大きな数理的利点を有している。

8.4 解析手法運動

反応時間の厳密なデータ抽出は、撮影された 60fps 動画のフレームカウンティング法によって行った。

具体的なプロセスとして、自作 Web アプリケーションの動作に伴う「PC ディスプレイの画面点灯開始フレーム（＝聴覚刺激が提示された瞬間）」を起点（0 フレーム）として定義する。そこから、参加者が音を感知し「机の上に静置していた右手を明確に持ち上げた（離地した）瞬間を含むフレーム」までの総フレーム数を視覚的にカウントした。

測定誤差を低減しデータの再現性を担保するため、すべての実験条件においてそれぞれ 3 回ずつの測定を行った。統計分析に際しては、この 3 回の試行から得られたフレーム数の平均値を算出し、これを各参加者の代表データとして使用した。

8.5 実験手続き

実験 1 における具体的な手順およびタイムラインは、以下の 11 ステップのプロトコルに従って厳密に遂行された。（図 1）

（1）初期配置：参加者は実験機の前に着席し、外部音を遮断するための密閉型ヘッドフォンを着用する。

（2）刺激条件の選択：実験者は制御用 PC を操作し、最初に提示する聴覚刺激の音量を「大音量」か「小音量」のいずれかに無作為に選択する。

(3) 初期姿勢の保持：参加者は両手を肩幅の間隔に開き、手のひらを下に向けて机の上の所定の位置に静置する。

(4) 刺激の待機：参加者は目を瞑り、予測不可能なタイミング（3～7秒のランダム制御）で提示されるヘッドフォンからの聴覚刺激を待つ。

(5) 運動の実行（ターゲット移動）：刺激音が提示された瞬間、参加者は可能な限り素早く「右手を左手（ターゲット）の上へと移動させる」運動を実行する。

(6) 試行の反復：上記の手順（3）～（5）を同一音量条件で3回連続して繰り返し、iPhoneにより動画記録を行う。

(7) 音量条件の反転：最初に提示した音量とは異なる音量条件（例：初回が大音量であれば、2回目は小音量）に設定を変更し、同様の手順（3）～（5）を3回反復する。ここまでのプロセスにより、錯覚介入前のベースライン（RHI 前・音量大小データ）が確定する。

(8) 錯覚環境の構築：参加者は両手を肩幅に置いた初期姿勢に戻す。その後、参加者の実際の左手を、目視を完全に遮断するための開閉可能な段ボール製の特殊な筒（遮蔽筒）の内部へと配置する。同時に、参加者から視認できる位置に、実際の左手と位置および角度を精密に合わせた軍手製の仮想手（ラバーハンド）を設置する。

(9) 錯覚の誘導（RHI 介入）：実験者は2本の筆を用いて、遮蔽筒の中に隠された参加者の「実際の左手」と、目に見えている「仮想手」の対応する部位（人差し指など）に対して、空間的・時間的に完全に同調（同期）した触覚刺激（トントんと叩く刺激や絵筆で撫でる刺激）を15分間連続して与え、身体所有感の転移を促す。

(10) 錯覚後の刺激提示：15分間の誘導終了直後、参加者は仮想手から視線を外し、目を瞑った状態で待機する。実験者はWebアプリケーションを操作し、「大音量」の聴覚刺激を提示する。

(11) 最終運動の実行：刺激音を感知した瞬間、参加者はステップ（5）と全く同様に「右手を左手（遮蔽筒の中に静置されている実際の左手の座標）の上へと素早く移動させる」運動を実行する。この動作を3回測定し、RHI 後の最終データとした。

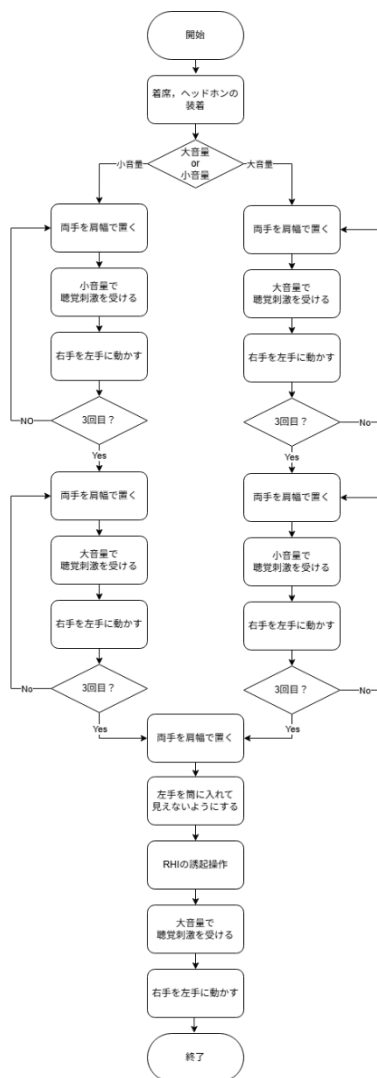


図 2

8.6 実験結果

8.6.1 正規性の検証（シャピロ-ウィルク検定）

収集された反応時間ギャップ指数データに対して統計的な有意差検定を行うに先立ち、各データ分布がパラメトリック検定の前提条件である正規分布に従っているかを検証するため、シャピロ-ウィルク検定を実施した。

検定の結果、RHI 前における音量大小の反応時間ギャップ指数データ ($p = 0.1439$)、および RHI 前後における音量大の反応時間ギャップ指数データ ($p = 0.2077$) のいずれにおいても、有意水準 $\alpha = 0.05$ を上回る結果となった。これにより、「各データは正規分布に従う」という帰無仮説は棄却されず、双方のデータ群において統計的な正規性が十分に満たされていることが確認された。

8.6.2 反応時間ギャップ指数の変動とt検定

正規性の確認に基づき、RHI 前後の 2 群間における「対応のある t 検定」を実施した。検定の結果、RHI の前後において反応時間ギャップ指数に極めて高い統計的有意差が認められた ($p < 0.001$)。これにより、「二条件間のデータには有意な差がない」という帰無仮説は完全に棄却され、RHI の誘起操作によって運動反応時間が明確に変容（遅延）したことが統計的に証明された。

各条件における記述統計値の詳細は以下の通りである。

RHI 前：音量の大小に伴う反応時間ギャップ指数は、平均値が -8.08、中央値が -8.00 となり、いずれも 1 を大きく下回る（マイナス側の）値を示した。この結果は、事前の理論通り、大音量刺激によって皮質下の聴覚性驚愕反射および驚愕促進効果が正常に惹起され、小音量提示時と比較して反応時間が有意に短縮・高速化したことを裏付けている。

RHI 後：大音量刺激に対する反応時間ギャップ指数は、平均値が 9.28、中央値が 9.00 となり、いずれも 1 を大きく上回る（プラス側の）値へと移行した。大音量刺激が提示されているにもかかわらず、数値がプラス側に大きく反転したことは、本来働くはずの驚愕促進効果による短縮効果が完全に消失し、むしろ通常時（小音量時）よりも運動の開始が著しく遅延したことを意味している。

8.7 考察

実験 1 の統計解析結果から、RHI の誘起操作、あるいはそれに付随する固有感覚の変化によって、聴覚刺激に対する運動反応時間が著しく遅延させられることが実証された。

錯覚介入前においては、大音量刺激の提示によって短潜時反射である聴覚性驚愕反射が惹起され、理論通り平均 -8.08 フレームの有意な高速化が見られた。しかし、15 分間の同期刺激を経て RHI を誘導した後においては、同一の大音量刺激であるにもかかわらず、反応時間が大幅に遅延（平均 9.28 フレームの増加）するという、当初の予測を支持する逆転現象が発生した。これは、大音量刺激による驚愕促進効果そのものが生体レベルで抑制されたか、あるいは脳幹から出力された高速な運動命令が、実行段階（筋肉への出力や軌道制御）において何らかの強力な干渉を受けたことを示している。

この反応時間の遅延を引き起こした動的なメカニズム（原因）としては、現段階で大きく分けて以下の 2 つの仮説が成立する。第 1 に、「実験手続きに伴う外的要因（疲労・静

止)」の可能性である。参加者は錯覚を成立させるために、15 分間という比較的長い時間、遮蔽筒の中で左手を完全に静止状態に保ち続けることを求められる。この長時間の身体固定や、実験の進行に伴う一時的な疲労、あるいは集中力の低下といった身体的・心理的パフォーマンスの低下が、右手の離地運動そのものを一律に遅らせたという考え方である。

第 2 に、本研究が主眼とする「RHI による固有感覚の変化（認識位置のドリフト）」の可能性である。15 分間の同期刺激により、脳内における左手の身体所有感が仮想手へと転移した結果、自己の左手が実際に存在する空間座標の認識が仮想手の方向へと引きずられる「位置覚のドリフト」が発生する。右手を「実際の左手の位置」へと正確に向かわせる本実験の運動課題においては、脳幹からの驚愕反射によって極めて高速な運動命令が下された際、脳内でこの狂ってしまった標的（左手）の位置空間座標を瞬時に修正・再計算（キャリブレーション）せざるを得ず、その処理負荷が運動の実行（離地）を物理的に遅延させたという機序である。短潜時反射による高速度運動だからこそ、事前の位置覚の狂いを修正するためのコンマ数秒の対応遅れが、フレーム数の顕著な差として現れたと考えられる。

これら 2 つの仮説（一律の内的要因か、身体所有感の転移に伴う標的位置認識のゆらぎか）を厳密に分離し、遅延の真の因果関係を特定するためには、運動の方向性を変化させたコントロール実験による比較が必要となる。これについて次章（第 8 章：実験 2）にて詳述する。

第 9 章 実験 2：前方への運動による外的要因の検証

9.1 実験目的

第 7 章で示した実験 1 の結果において、ラバーハンド錯覚（RHI）の誘起操作後、聴覚刺激に対する運動反応時間が有意に遅延することが明らかとなった。この遅延が生じた機序として、本研究では「RHI に伴う固有感覚の変化（標的位置のドリフト）により、ターゲットとなる左手の位置を参照する際に再計算が生じ、運動実行が阻害された」という仮説を立てた。

しかし、実験 1 の結果解釈には慎重を期す必要がある。RHI を誘起するために、被験者は 15 分間という長時間を遮蔽筒の中で静止状態に保ち続けることが求められた。この間、末梢神経の適応や血流の滞留、あるいは実験の進行に伴う被験者の集中力低下や疲労が、運動出力そのものを一律に減退させている可能性（外的要因）は排除できない。もし、実験 1 の遅延が「ターゲットとなる左手への移動」という特定の課題設定に依存する

ものではなく、実験手順全体に由来する生理的パフォーマンスの低下であるならば、どのような運動方向であっても一律の遅延が見られるはずである。

そこで本章では、実験1の外的要因仮説を検証するための対照実験として、運動方向を「RHI誘起側の左手」から「身体前方の非標的空間」へと変更した実験2を実施する。この設定により、RHIによる身体所有感の転移が、特定の標的参照を必要としない運動にまで干渉を及ぼすのか、あるいは特定の空間座標の再認識プロセスに限定された現象なのかを厳密に分離することを目的とする。

9.2 実験参加者

実験2の実験参加者は、東京大学教育学部附属中等教育学校に在籍する5年生から6年生（16歳～18歳）の生徒17名（平均年齢16.4歳、女性2名）である（SD=0.51）。参加者の選定にあたっては、事前の申告およびスクリーニングにおいて視覚機能および運動機能に障害がなく、実験課題を正確に遂行できる心身ともに健康な男女を対象とした。実験の実施に先立ち、全参加者およびその保護者に対して実験の趣旨、安全性、および個人情報管理について十分な説明を行い、インフォームド・コンセントを得た。

9.3 実験環境・機材および評価指標

9.3.1 実験環境およびシステム構成

実験2は実験1と同様に、外部からの騒音や視覚的妨害が遮断された、学校の放課後の静穏な教室にて実施した。実験の制御および視覚シグナルの提示にはノートPC（ThinkPad T14）を用い、ディスプレイのリフレッシュレートは表示遅延のブレを最小化するために60Hzに固定した。（写真3，4）



写真 3



写真 4

音量調整および聴覚刺激の提示には、HTML5/JavaScript で構築した自作の専用 Web アプリケーションを使用した。このアプリケーションは、密閉型ヘッドフォンを介して提示される大音量または小音量の聴覚刺激の出力と同時に、PC 画面を白色に点灯させるシグナル同期機能を有している。また、参加者が提示タイミングを予測して先行的に運動を開始（フライング）することを完全に排除するため、刺激の提示間隔は 3 秒から 7 秒の間で無作為（ランダム）に変動する制御アルゴリズムを組み込んだ。運動の記録およびフレーム解析用の動画撮影には、スマートフォン（iPhone SE2）を使用し、画質 1080p、フレームレート 60fps（1 秒間に 60 コマ）の条件下で、参加者の上半身、右手の動き、および PC 画面の点滅が同一画角内に鮮明に収まるよう、撮影した。

本研究で構築した Web アプリケーションによる聴覚刺激制御システムは、実験の再現性と測定精度の双方を担保するための技術的選択である。実験制御を汎用的なノート PC 上のブラウザベースで設計した理由は、ハードウェアの依存性を排除し、将来的な実験の移植性を確保するためである。また、動画撮影のフレームレートを 60fps に設定した根拠は、聴覚性驚愕反射（ASR）に伴う平均的な反応時間が 200ms から 300ms の範囲にあることにある。この時間軸において、60fps（1 フレーム約 16.7ms）のサンプリング周波数は、反応時間の差異を定量的に議論するための十分な時間分解能を備えている。PC 画面の点灯（刺激提示）という電子的な信号を基点とすることで、被験者の主観的な判断を介さず、客観的な離地反応時間をミリ秒単位で抽出する環境を構築した。これにより、環境のノイズや計測誤差を最小限に抑え、身体所有感の変容のみを要因変数として抽出する制御を行っている。

9.3.2 評価指標：反応時間ギャップ指数

本実験における運動反応時間の定量評価として、本研究では「反応時間ギャップ指数（Reaction Time Gap Index: *RTGI*）」を独自に導入・算出した。これは、同一参加者内における「RHI 介入前の小音量刺激提示時における運動反応時間の平均値」を基準値（ベースライン）とし、そこから各実験条件における運動反応時間を差し引いた差分値として定義される。

具体的な定式化として、参加者 i における RHI 介入前の小音量試行での平均反応フレーム数を $\bar{F}_{i,\text{pre, small}}$ とし、各測定条件 k ($k = \text{RHI 前} \cdot \text{大音量}$ または $\text{RHI 後} \cdot \text{大音量}$) における平均反応フレーム数を $\bar{F}_{i,k}$ と定義するとき、各参加者の反応時間ギャップ指数 $RTGI_{i,k}$ は以下の数式によって厳密に定義される。

$$RTGI_{i,k} = \bar{F}_{i,\text{pre, small}} - \bar{F}_{i,k}$$

さらに、動画のフレームレート (60 fps) に基づく絶対時間ベース (ミリ秒単位) での遅延・短縮時間 $\Delta T_{i,k}$ への換算式は以下の通りとなる。

$$\Delta T_{i,k} = RTGI_{i,k} \times \frac{1000}{60} \approx 16.67 \cdot RTGI_{i,k} \quad [\text{ms}]$$

運動反応時間の絶対値は、参加者個人の身体能力、当日の疲労度、あるいは入力デバイスのハードウェア遅延などの要因によって大きな個人差を伴う。しかし、同一セッション内における小音量時の反応時間を基準とした「差分 (ギャップ)」としてデータを正規化することにより、これら絶対的な測定誤差や個人差を統計的に相殺することが可能となる。

これにより、音量の変化 (驚愕促進効果) や身体錯覚の介入 (RHI) が運動制御システムに与えた純粋な変容度合いを、直接的かつ高い信頼性で比較・可視化できるという大きな数理的利点を有している。

9.4 解析手法運動

反応時間の厳密なデータ抽出は、撮影された 60fps 動画のフレームカウンティング法によって行った。

具体的なプロセスとして、自作 Web アプリケーションの動作に伴う「PC ディスプレイの画面点灯開始フレーム (=聴覚刺激が提示された瞬間)」を起点 (0 フレーム) として定義する。そこから、参加者が音を感知し「机の上に静置していた右手を明確に持ち上げた (離地した) 瞬間を含むフレーム」までの総フレーム数を視覚的にカウントした。

測定誤差を低減しデータの再現性を担保するため、すべての実験条件においてそれぞれ 3 回ずつの測定を行った。統計分析に際しては、この 3 回の試行から得られたフレーム数の平均値を算出し、これを各参加者の代表データとして使用した。

9.5 実験手続き

実験 1 における具体的な手順およびタイムラインは、以下の 11 ステップのプロトコルに従って厳密に遂行された。(図 1)

(1) 初期配置：参加者は実験機の前に着席し、外部音を遮断するための密閉型ヘッドフォンを着用する。

(2) 刺激条件の選択：実験者は制御用 PC を操作し、最初に提示する聴覚刺激の音量を「大音量」か「小音量」のいずれかに無作為に選択する。

(3) 初期姿勢の保持：参加者は両手を肩幅の間隔に開き、手のひらを下に向けて机の上の所定の位置に静置する。

(4) 刺激の待機：参加者は目を瞑り、予測不可能なタイミング(3~7 秒のランダム制御)で提示されるヘッドフォンからの聴覚刺激を待つ。

(5) 運動の実行(ターゲット移動)：刺激音が提示された瞬間、参加者は可能な限り素早く「右手を前方(ターゲット：目を空けている間に確認した目印)の上へと移動させる」運動を実行する。

(6) 試行の反復：上記の手順(3)~(5)を同一音量条件で 3 回連続して繰り返し、iPhone により動画記録を行う。

(7) 音量条件の反転：最初に提示した音量とは異なる音量条件(例：初回が大音量であれば、2 回目は小音量)に設定を変更し、同様の手順(3)~(5)を 3 回反復する。ここまでのプロセスにより、錯覚介入前のベースライン(RHI 前・音量大小データ)が確定する。

(8) 錯覚環境の構築：参加者は両手を肩幅に置いた初期姿勢に戻す。その後、参加者の実際の左手を、目視を完全に遮断するための開閉可能な段ボール製の特殊な筒(遮蔽筒)の内部へと配置する。同時に、参加者から視認できる位置に、実際の左手と位置および角度を精密に合わせた軍手製の仮想手(ラバーハンド)を設置する。

(9) 錯覚の誘導(RHI 介入)：実験者は 2 本の筆を用いて、遮蔽筒の中に隠された参加者の「実際の左手」と、目に見えている「仮想手」の対応する部位(人差し指など)に対して、空間的・時間的に完全に同調(同期)した触覚刺激(トントンと叩く刺激や絵筆で撫でる刺激)を 15 分間連続して与え、身体所有感の転移を促す。

(10) 錯覚後の刺激提示：15 分間の誘導終了直後、参加者は仮想手から視線を外し、目を瞑った状態で待機する。実験者は Web アプリケーションを操作し、「大音量」の聴覚刺激を提示する。

(11) 最終運動の実行：刺激音を感知した瞬間、参加者はステップ(5)と全く同様に「右手を左手(遮蔽筒の中に静置されている実際の左手の座標)の上へと素早く移動させる」運動を実行する。この動作を 3 回測定し、RHI 後の最終データとした。

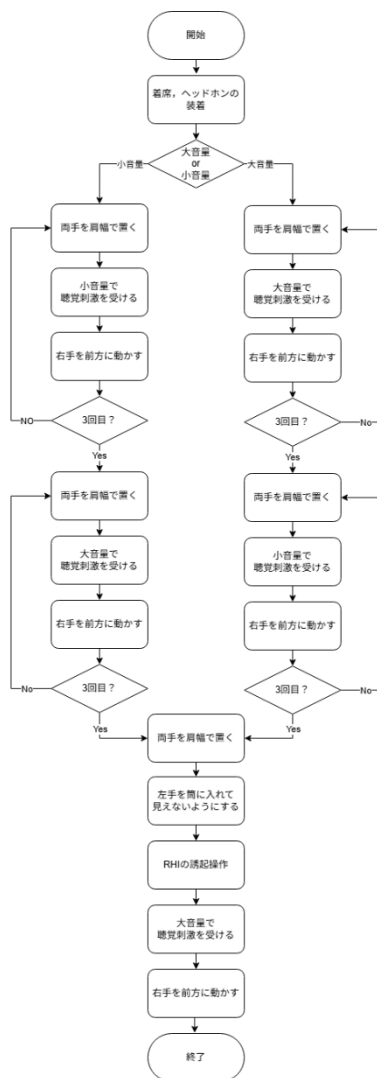


図 3

9.5 実験結果

9.5.1 正規性の検証

シャピロ-ウィルク検定を実施した結果、RHI 前のデータ ($p = 0.667$) および RHI 後のデータ ($p = 0.112$) のいずれにおいても、有意水準 $\alpha = 0.05$ を上回り、すべてのデータ群において正規性が確認された。

9.5.2 反応時間ギャップ指数の分析

実験 2 における RHI 前後の反応時間ギャップ指数について、対応のある t 検定を実施した。分析の結果、 $p = 0.817$ となり、帰無仮説は棄却されなかった。すなわち、RHI 介入前後で、前方への運動反応速度には統計的に有意な変化は確認されなかった。

この結果は、実験 1 で見られた遅延現象が、長時間の拘束や疲労といった一律のパフォーマンス低下に起因するものではないことを強く示唆している。もし疲労が支配的な要因であれば、17 名のデータ全体において同様の遅延が観測されるはずであるが、データは「運動方向の変更」によって遅延が消失することを示した。

9.6 考察

実験 2 の結果から、実験 1 において観測された有意な運動反応時間の遅延は、実験手続きに伴う身体的疲労や集中力の低下といった外的要因によるものではないことが統計的に立証された。実験 1 と実験 2 の決定的な差異は、運動が参照すべき標的の空間座標を必要とするか否かという点にある。

本研究の考察において特筆すべきは、ラバーハンド錯覚（RHI）による身体所有感の転移が、脳内における空間座標認識の再編を強制し、それが運動実行時に予期せぬ計算コストを発生させている点である。

まず、標的参照を伴う運動における空間座標の不整合について検討する。実験 1 において被験者は、右手を左手方向へ移動させる課題を課せられていた。この運動を実行する際、脳は視覚情報と固有感覚情報を統合し、自己の左手がどこに存在するかという身体地図を計算する。しかし、15 分間の同期刺激により左手の身体所有感が仮想手へと転移した結果、脳内の身体地図は仮想手の位置座標へと偏向を起こしている。脳幹からの聴覚性驚愕反射による運動命令は、皮質レベルでの身体地図修正をバイパスして出力されるが、運動の実行段階において、意識的な位置覚と実際の空間座標との間に不整合が生じる。脳は、認識された標的と物理的な手の位置関係を補正するための急峻な計算を余儀なくされ、この再計算および軌道修正に伴う神経的オーバーヘッドが、ミリ秒単位の反応遅延をフレーム数の有意差として現出させたと考えられる。

対照的に、前方への運動における干渉の欠如は、この仮説を強く支持するものである。実験 2 において被験者は、特定の標的座標を必要としない運動を行った。この条件下では、RHI によってドリフトした左手の空間座標をわざわざ参照する必要がない。そのため、脳幹から出力された高速な運動命令は、修正を受けることなく筋肉へと伝達される。結果として、実験 1 で見られた有意な遅延は消失し、17 名の被験者データは、RHI

介入前後で反応速度に有意な差がないことを示した。この事実は、RHI が運動制御全般を減退させるわけではなく、身体地図上の空間参照が必要とされる運動に対して選択的に干渉を及ぼすという性質を示唆している。

さらに、本知見は身体所有感の維持がいかに動的な計算資源を消費しているかを明らかにしている。人間が自己の身体を自分のものであると認識するためには、単なる知覚の統合だけでなく、脳内で絶えず空間座標のキャリブレーションが行われており、その再構築プロセスには相応の計算資源が割かれている。RHI の誘起とは、この計算資源を仮想手へと強制的に奪取させる行為であり、その結果、元の身体に対する運動命令が一時的に情報の不整合という機能不全に陥っているのである。結論として、実験 1 および実験 2 のデータは、RHI が単なる錯覚という心理的現象に留まらず、脳内の空間参照系を物理的に揺るがす強力な介入であることを示している。この知見は、リハビリテーション工学や身体拡張インターフェースの設計において、身体所有感の転移がいかなる運動タスクの正確性を損なうかを予測するための論理的基礎となる。

第 10 章 総合考察

本研究は、ラバーハンド錯覚（RHI）によって誘起される身体所有感の転移が、脳内の運動制御システム、とりわけ標的指向性の運動生成に対してどのような物理的干渉を及ぼすかを、聴覚性驚愕反射（ASR）を指標として定量的に検証したものである。

第 1 章で指摘した通り、身体所有感は「自分自身の身体であるという感覚」であり、運動主体感とともに自己意識を形成する基盤である（Gallagher, 2000）。しかし、従来の RHI 研究（Botvinick & Cohen, 1998 など）の大半は、参加者が受動的・静止的である状態下での知覚変容に焦点が当てられてきた。また、Reader et al. (2021) が示したように、RHI そのものは指の高速外転といった特定の運動能力を直接低下させないという知見も存在する。本研究がこれらの先行知見と一線を画す点は、運動生成を「標的空間の参照を必要とする能動的な動的プロセス」として再定義し、脳幹由来の短潜時反射である ASR を利用することで、意識下の高次処理をバイパスした運動開始の遅延を検出した点にある。

実験 1 および実験 2 を通じて明らかとなったのは、身体所有感の維持がいかに高度な計算コストを要するかという事実である。実験 1 では、RHI 誘起後に標的（左手）へ向かう運動において有意な遅延が観測された。これは、視覚と固有感覚の統合によって構築された「身体図式」が、仮想手という外部の空間情報へドリフトした結果、脳内で自己の位置座標の再計算（キャリブレーション）が強制されたことを示している。脳幹からの高速な運動命令が下された際、皮質レベルではこの更新された身体図式との不整合が発生しており、その補正オーバーヘッドがフレーム単位の遅延として顕現した。

この仮説を裏付けたのが実験 2 である。特定の標的座標を必要としない前方への運動課題においては、RHI の誘起前後で反応時間に有意な変化は認められなかった ($p = 0.817$)。この結果は、RHI に伴う身体所有感の転移が、運動系全体の出力低下を招くのではなく、あくまで「身体地図上の空間参照」が必要とされるタスクに対して選択的に干渉を及ぼすということを意味している。

また、本実験で得られた結果には個体差も内包されていることを注記せねばならない。RHI の感受性には被験者間で強度差が存在し、身体図式の更新度合い（ドリフトの大きさ）にはバラつきがある。本研究のデータにおいても、遅延が顕著に現れた被験者と、ベースラインから大きな変動が見られなかった被験者が存在した。これは、RHI という錯覚が個人の知覚特性に依存する現象であることを示している。しかしながら、実験 1 と実験 2 の有意差がグループ全体で一貫して確認された事実は、錯覚の強弱という個体差を上回る、身体図式の更新が引き起こす物理的な干渉メカニズムが、認知機能の基盤として共通して存在していることを示唆している。今後は、ドリフトの変位量と遅延時間の相関を個体ごとに追跡することで、錯覚の強度と運動干渉の線形性について、より精密なモデル化が可能となるであろう。

以上を統合すると、人間の脳は身体所有感という主観的感觉を維持するために、運動出力と常に同期し続ける「予測的かつ動的な空間座標計算」を並行して実行していると言える。RHI の誘起とは、この計算資源を仮想手へと強制的に奪取させる介入であり、その結果、元の身体を標的とする運動において、情報の競合が発生し、物理的な反応遅延という機能不全を招いているのである。本研究の結果は、身体所有感が単なる心理的状态ではなく、運動制御の正確性と速度を規定する空間参照系の基底であることを強く示唆している。

第 11 章 むすび

11.1 本研究の意義と将来展望

本研究は、身体所有感の転移が運動生成に与える干渉を定量化し、それが標的参照という認知プロセスに特化した計算負荷であることを解明した。この知見は、今後ますます普及する VR（仮想現実）空間や身体拡張技術において、極めて重要な意味を持つ。

現在、VR 空間内での操作においては、手や指の動きが視覚的にフィードバックされるものの、その手に対する「身体所有感」が完全に得られているか、あるいはその所有感が運動のパフォーマンスにどう影響するかについての体系的な研究は未だ不十分である。

VR空間における手は、多くの場合、コントローラーやカメラによるトラッキングに基づいているが、その動きと身体所有感が乖離した際、ユーザーの無意識的な運動制御にどのような計算コストが生じているのかは未開拓の領域である。本研究が示した「空間参照コスト」という視点は、VR空間での精密操作の遅延や、ユーザーが感じる「違和感」の正体を解明する鍵となるだろう。

11.2 社会的応用

また、本研究の応用先として、ファントムタッチイリュージョン（Phantom Touch Illusion）との親和性も高い。ファントムタッチは、VR空間での視覚的刺激によって現実には存在しない触覚を錯覚させる現象であるが、これに本研究の知見を組み合わせることで、より自然な身体拡張が可能となる。

例えば、ユーザーの身体に直接触れなくとも、視覚的な誘導と特定の運動プロトコルを組み合わせることで、仮想的な手への感覚転移を最適化し、運動干渉を最小限に抑えるインターフェースの設計が考えられる。将来的に、義手や外骨格ロボット、あるいは遠隔操作インターフェースを設計する際、ユーザーの身体図式をいかに効率的に更新させるかは、操作の即時性や疲労軽減に直結する。

本研究が明らかにした「身体所有感の転移に伴うキャリブレーションコスト」という論理は、次世代のHMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）における新たな設計指標となる。人間が自己の身体を再構築し、テクノロジーと融合していく過程において、脳が支払っている認知的コストを可視化し、それを軽減する技術こそが、真の意味での身体拡張を実現する道筋であると確信する。本研究の視点は、今後、身体性とテクノロジーの融合が加速する未来において、不可欠な論理的基盤を提供し続けるであろう。

第 12 章 参考文献

- Gallagher, S. (2000). Philosophical conceptions of the self: implications for cognitive science. *Trends in Cognitive Sciences*, 4(1), 14-21.
- Blanke, O. (2012). Multisensory brain mechanisms of bodily self-consciousness. *Nature Reviews Neuroscience*, 13(8), 556-571.
- Botvinick, M., & Cohen, J. (1998). Rubber hands 'feel' touch that eyes see. *Nature*, 391(6669), 756.
- Tsakiris, M., & Haggard, P. (2005). The rubber hand illusion revisited: visuotactile integration and bodily self-consciousness. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 31(1), 80-91.
- 本間元康 (2010). ラバーハンドイリュージョン：その現象と広がり. *認知科学*, 17(4), 761-770.
- Longo, M. R., Schüür, F., Kammers, M. P., Tsakiris, M., & Haggard, P. (2008). What is embodiment? A psychometric approach. *Cognition*, 107(3), 978-998.
- Ehrsson, H. H., Spence, C., & Passingham, R. E. (2004). That's my hand! Activity in premotor cortex reflects plasma membrane of body ownership. *Science*, 305(5685), 875-877.
- Makin, T. R., Holmes, N. P., & Ehrsson, H. H. (2008). On the other hand: dummy hands and visual illusions for studying body ownership. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 32(5), 979-997.
- Kammers, M. P., de Vignemont, F., Verhagen, L., & Dijkerman, H. C. (2009). The rubber hand illusion modulates visual awareness of hand position, but not action. *Neuropsychologia*, 47(7), 1675-1679.
- Slater, M., Spanlang, B., Sanchez-Vives, M. V., & Blanke, O. (2010). First person experience of body transfer in virtual reality. *PLoS ONE*, 5(5), e10564.
- Sanchez-Vives, M. V., Spanlang, B., Frisoli, A., Bergamasco, M., & Slater, M. (2010). Virtual Hand Illusion Induced by Visuomotor Correlations. *PLoS ONE*, 5(11), e13854.

Kiltner, K., Normand, J. M., Sanchez-Vives, M. V., & Slater, M. (2012). Extending body space in immersive virtual reality: a very long arm illusion. *Frontiers in Human Neuroscience*, 6, 112.

Guterstam, A., Gentaz, E., & Ehrsson, H. H. (2011). The illusion of owning a third arm. *PLoS ONE*, 6(2), e16111.

Pilacinski, A., Metzler, M., & Klaes, C. (2023). Phantom touch illusion, an unexpected phenomenological effect of tactile gating in the absence of tactile stimulation. *Scientific Reports*, 13, 15453.

山村浩穂, 近藤亮太, 杉本麻樹 (2025). Necomimi Illusion: アバターの猫耳と連動する毛髪を通じた触覚フィードバックによる所有感生成. *日本バーチャルリアリティ学会論文誌*, 30(1), 13-22.

Graham, F. K. (1975). The more or less startling effects of weak prestimulation in prodromal and back-ward conditioning. *Psychophysiology*, 12(3), 238-248.

Chokroverty, S., Walczak, T., & Hening, W. (1992). Human startle reflex: technique and criteria for abnormal response. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, 85(4), 236-242.

Braff, D. L., Geyer, M. A., & Swerdlow, N. R. (2001). Human studies of prepulse inhibition of startle: normal subjects, patient groups, and pharmacological studies. *Psychopharmacology*, 156, 234-258.

Yeomans, J. S., Li, L., Scott, B. W., & Frankland, P. W. (2002). Tactile, acoustic and vestibular systems sum to elicit the startle reflex. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 26(1), 1-11.

Valls-Solé, J., Solé, A., Valldeoriola, F., Muñoz, E., Gonzalez, L. E., & Tolosa, E. S. (1995). Reaction time and acoustic startle in normal human subjects. *Neuroscience Letters*, 195(2), 97-100.

Valls-Solé, J., Valldeoriola, F., Tolosa, E., & Nobbe, F. (1999). Patterned muscle activation during the startle response to an acoustic stimulus in humans. *The Journal of Physiology*, 519(3), 903-910.

Carlsen, A. N., Chua, R., Inglis, J. T., Sanderson, D. J., & Franks, I. M. (2004). Prepared movements are rigid and accelerated by an acoustic startle stimulus.

Experimental Brain Research, 156, 416-425.

Carlsen, A. N., Maslovat, D., Lam, M. Y., Chua, R., & Franks, I. M. (2011). Startreact: shortened reaction time effect or a startle-induced movement trigger? *Frontiers in Human Neuroscience*, 5, 26.

Nonnekes, J., Antonietti, A., Carpenter, M. G., Thorstensson, A., & Weerdesteyn, V. (2015). The Startreact effect: a secrets-revealed review. *Trends in Neurosciences*, 38(9), 542-554.

Ismail, M. A. F., & Shimada, S. (2016). 'Robot' Hand Illusion under Delayed Visual Feedback: Relationship between the Senses of Ownership and Agency. *PLoS ONE*, 11(7), e0159619.

辻琢真, 山川博司, 山下淳, 高草木薫, 前田貴記, 加藤元一郎, 岡敬之, 浅間一 (2013). ラバーハンド錯覚における筋電位及び皮膚電位反応の解析. 第13回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2013), 1B4.

Reader, A. T., Borhani, K., & Haggard, P. (2021). Effect of the rubber hand illusion on motor cortex excitability during action preparation. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 33(4), 673-688.

